

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 11 : Déterminant, inverse et formules de Cramer

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Déterminant et inverse à l'ordre 2

On considère $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\det A$. La matrice est-elle inversible?
- (b) Calculer A^{-1} à l'aide de la formule du cours.
- (c) Vérifier que $AA^{-1} = I$.

Exercice 2 — Le déterminant à l'ordre 3, par Sarrus

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

- (a) Recopier les deux premières colonnes à droite du tableau, et calculer les trois produits des diagonales descendantes.
- (b) Calculer les trois produits des diagonales montantes.
- (c) En déduire $\det A$. Le système $Ax = b$ admet-il une solution unique, quel que soit b ?

Exercice 3 — Résoudre par les formules de Cramer

On reprend la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ de l'exercice 1, avec le second membre $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\det A_1$ (la colonne 1 de A remplacée par b), puis $x = \frac{\det A_1}{\det A}$.
- (b) Calculer $\det A_2$ (la colonne 2 de A remplacée par b), puis $y = \frac{\det A_2}{\det A}$.
- (c) Vérifier ce résultat en calculant $A^{-1}b$ à l'aide de l'inverse trouvé en 1(b).

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Exercice 4 — Le système du chapitre 10, par Cramer

On reprend le système de l'exercice 4 du chapitre 10, de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et de second membre $b = \begin{pmatrix} 85 \\ 90 \\ 95 \end{pmatrix}$, déjà résolu par le pivot de Gauss (solution $(10, 15, 20)$, avec un dernier pivot de 18 obtenu à l'issue de la descente).

- (a) Calculer $\det A$ par la règle de Sarrus. Que remarque-t-on en comparant ce nombre au dernier pivot obtenu au chapitre 10?
- (b) On souhaite connaître **uniquement** y , sans recalculer x ni z . Calculer $\det A_2$ (colonne 2 remplacée par b).
- (c) En déduire $y = \det A_2 / \det A$, et vérifier qu'il coïncide avec la valeur trouvée au chapitre 10. Quel est l'avantage de Cramer dans cette situation précise?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire la sensibilité dans la matrice inverse

Une entreprise utilise deux ressources pour produire deux articles, selon le système $Ax = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 150 \\ 160 \end{pmatrix}$ (les disponibilités des deux ressources).

- (a) Calculer $\det A$ et A^{-1} .
- (b) Calculer $x = A^{-1}b$, le plan de production correspondant.
- (c) Le terme en haut à gauche de A^{-1} vaut $4/14 \approx 0,286$. Si la première ressource augmentait d'une unité (de 150 à 151), de combien varierait approximativement x_1 ? Ce raisonnement rappelle-t-il un résultat déjà rencontré au chapitre 7?

Exercice 6 — Ne calculer qu'une seule inconnue

Un atelier a le système de production $\begin{cases} x + y + 2z = 60 \\ 2x + 3y + z = 85 \\ 3x + y + 4z = 130 \end{cases}$ déjà résolu par le pivot de Gauss au chapitre

10 (exercice 5, solution $(20, 10, 15)$).

Le directeur ne veut connaître que la quantité z du troisième article, pour décider s'il faut commander davantage de matière première.

- (a) Calculer $\det A$ par la règle de Sarrus.
- (b) Calculer $\det A_3$ (colonne 3 de A remplacée par le second membre).
- (c) En déduire $z = \det A_3 / \det A$ sans calculer x ni y , et vérifier la cohérence avec le résultat du chapitre 10.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\det A = 4 \times 5 - 3 \times 2 = 20 - 6 = 14 \neq 0$: A est **invertible**.

(b) $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

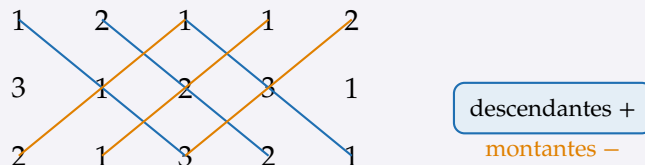
(c) $AA^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 \times 5 + 3 \times (-2) & 4 \times (-3) + 3 \times 4 \\ 2 \times 5 + 5 \times (-2) & 2 \times (-3) + 5 \times 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 14 \end{pmatrix} = I$.

Correction — Exercice 2

(a) Diagonales descendantes : $1 \times 1 \times 3 = 3$, $2 \times 2 \times 2 = 8$, $1 \times 3 \times 1 = 3$. Somme : 14.

(b) Diagonales montantes : $1 \times 1 \times 2 = 2$, $1 \times 2 \times 1 = 2$, $2 \times 3 \times 3 = 18$. Somme : 22.

(c) $\det A = 14 - 22 = -8 \neq 0$: le système $Ax = b$ admet une solution unique, **quel que soit** b .



Correction — Exercice 3

(a) $\det A_1 = \det \begin{pmatrix} 25 & 3 \\ 23 & 5 \end{pmatrix} = 125 - 69 = 56$. $x = \frac{56}{14} = 4$.

(b) $\det A_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & 25 \\ 2 & 23 \end{pmatrix} = 92 - 50 = 42$. $y = \frac{42}{14} = 3$.

(c) $A^{-1}b = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 125 - 69 \\ -50 + 92 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 56 \\ 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$: on retrouve exactement (4, 3).

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Correction — Exercice 4

(a) Descendantes : $3 \times 4 \times 3 = 36$, $1 \times 1 \times 2 = 2$, $2 \times 1 \times 1 = 2$. Somme 40. Montantes : $2 \times 4 \times 2 = 16$, $3 \times 1 \times 1 = 3$, $1 \times 1 \times 3 = 3$. Somme 22. $\det A = 40 - 22 = 18$. On retrouve **exactement** le dernier pivot (18) obtenu à l'issue de la descente de Gauss au chapitre 10 : ce n'est pas une coïncidence, le déterminant d'une matrice triangularisée par le pivot de Gauss est toujours le produit des pivots successifs (ici, tous les pivots intermédiaires valaient 1).

(b) $\det A_2 = \det \begin{pmatrix} 3 & 85 & 2 \\ 1 & 90 & 1 \\ 2 & 95 & 3 \end{pmatrix}$. Descendantes : $3 \times 90 \times 3 = 810$, $85 \times 1 \times 2 = 170$, $2 \times 1 \times 95 = 190$. Somme 1170. Montantes : $2 \times 90 \times 2 = 360$, $3 \times 1 \times 95 = 285$, $85 \times 1 \times 3 = 255$. Somme 900. $\det A_2 = 1170 - 900 = 270$.

(c) $y = \frac{270}{18} = 15$: exactement la valeur trouvée au chapitre 10. L'avantage de Cramer ici est de fournir y **directement**, sans passer par la descente complète ni par le calcul de x et z — précieux quand une seule quantité intéresse le décideur.

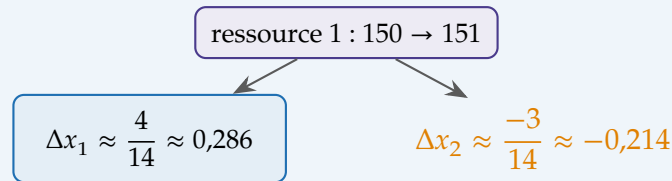
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\det A = 5 \times 4 - 2 \times 3 = 20 - 6 = 14$. $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

(b) $x = A^{-1}b = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 \times 150 - 2 \times 160 \\ -3 \times 150 + 5 \times 160 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 280 \\ 350 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 25 \end{pmatrix}$.

(c) Une unité supplémentaire de la première ressource ferait varier x_1 d'environ $4/14 \approx 0,286$ unité. Ce raisonnement est **exactement** l'analogue, en algèbre linéaire, du multiplicateur de Lagrange λ du chapitre 7 : dans les deux cas, un coefficient calculé une fois pour toutes indique la **sensibilité** de la solution optimale à une variation d'une unité d'une ressource.



Correction — Exercice 6

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Descendantes : $1 \times 3 \times 4 = 12$, $1 \times 1 \times 3 = 3$, $2 \times 2 \times 1 = 4$. Somme 19. Montantes : $2 \times 3 \times 3 = 18$, $1 \times 1 \times 1 = 1$, $1 \times 2 \times 4 = 8$. Somme 27. $\det A = 19 - 27 = -8$.

(b) $\det A_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 60 \\ 2 & 3 & 85 \\ 3 & 1 & 130 \end{pmatrix}$. Descendantes : $1 \times 3 \times 130 = 390$, $1 \times 85 \times 3 = 255$, $60 \times 2 \times 1 = 120$. Somme 765. Montantes : $60 \times 3 \times 3 = 540$, $1 \times 85 \times 1 = 85$, $1 \times 2 \times 130 = 260$. Somme 885. $\det A_3 = 765 - 885 = -120$.

(c) $z = \frac{-120}{-8} = 15$: exactement la valeur trouvée au chapitre 10, obtenue ici sans calculer x ni y — précisément ce dont le directeur avait besoin pour décider de sa commande de matière première.